

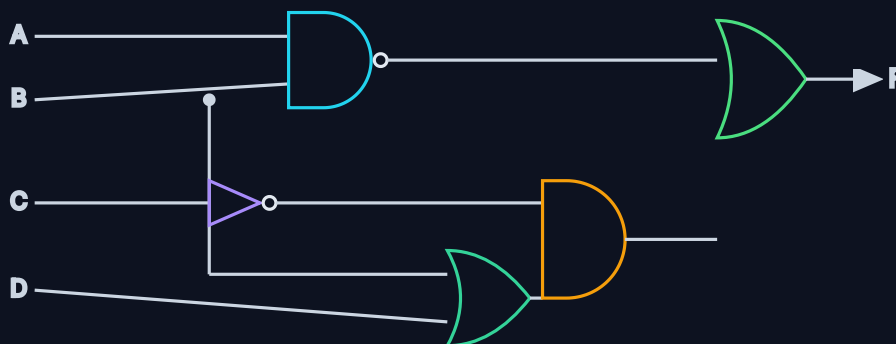
Apartado 4 · Opción B · Análisis y simplificación de un circuito lógico

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:1,5 · b:0,5 · c:0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito lógico de la figura (entradas A, B, C, D), se pide:

- Obtener la tabla de verdad de F y su función canónica. (1,5 puntos)
- Obtener la función simplificada por el método de Karnaugh. (0,5 puntos)
- Representar el circuito lógico correspondiente con puertas NAND. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Recorremos el circuito puerta a puerta para obtener la expresión de F, construimos la tabla de verdad, agrupamos en el mapa de Karnaugh y expresamos el resultado con puertas NAND.

a) Expresión, tabla de verdad y función canónica

Siguiendo el circuito: la NAND da $(AB)'$; la rama inferior da $C'(B + D)$; la puerta OR final las combina:

$$F = (AB)' + C'(B + D)$$

Analizando: si $A = B = 1$ entonces $(AB)' = 0$ y $F = C'$; en cualquier otro caso $(AB)' = 1$ y $F = 1$. Por tanto **F = 0 únicamente cuando A = B = C = 1** (para cualquier D). La función canónica en maxterms es:

$$F = \prod M(14, 15) = (A' + B' + C' + D)(A' + B' + C' + D')$$

b) Simplificación por Karnaugh

Los dos únicos ceros ($A = B = C = 1$) se agrupan; la variable D es indiferente:

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	0	0

Mapa de Karnaugh: los ceros forman el término $A \cdot B \cdot C$.

$$F = (A \cdot B \cdot C)' = A' + B' + C'$$

c) Implementación con puertas NAND

La función $F = (A B C)'$ es directamente una **puerta NAND de tres entradas**:



$F = (A \cdot B \cdot C)'$ con una única NAND de 3 entradas.

Resultado: $F = (A B C)'$; la entrada D es irrelevante y basta una NAND de 3 entradas.